

UJIAN AKHIR SEMESTER
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
SISTEM MANAJEMEN PROYEK PERUSAHAAN KONSTRUKSI

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
A.1 Project Charter (Piagam Proyek)	5
Tujuan Strategis	5
Ruang Lingkup (High-Level Scope).....	5
Batasan Eksplisit (<i>Out-of-Scope</i>).....	6
Faktor Kunci Keberhasilan (<i>Critical Success Factors</i>)	6
Risiko Utama Tingkat Tinggi.....	7
Manajer Proyek dan Wewenangnya.....	7
A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).....	7
Manfaat Nyata (Tangible).....	8
Manfaat Tidak Nyata (Intangible).....	8
Perhitungan Payback Period dan ROI.....	8
Rekomendasi Kelayakan Proyek	9
A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid.....	9
Daftar Stakeholder (8 pihak).....	10
Pemetaan Power/Interest.....	10
Strategi Keterlibatan per Kuadran	10
BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA.....	11
B.1 Work Breakdown Structure (WBS) – Level 4.....	11
B.2 Scope Statement & Scope Baseline	14
In-Scope (Fitur/Modul Wajib)	15
Out-of-Scope (Eksplisit Tidak Dikerjakan)	15
Scope Baseline.....	16
Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan Minimum).....	16
B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall).....	17
BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI	19
C.1 Pemilihan Metodologi: Waterfall	19

2. Kelemahan dan Antisipasi.....	19
C.2 Penjadwalan (CPM/PDM).....	20
Perhitungan Jalur Kritis & Float	21
Durasi Minimum Proyek.....	21
C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) untuk 3 Modul Utama	22
Anggaran Kontingensi	22
BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS.....	22
D.1 Risk Register	22
D.2 Expected Monetary Value (EMV) – Analisis Kuantitatif	25
D.3 Rencana Manajemen Kualitas.....	26
Standar Kualitas Acuan.....	26
Quality Control (QC) – Pengujian	27
Acceptance Criteria Terukur	27
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN	28
E.1 Struktur Tim & RACI Matrix	28
Struktur Tim Proyek.....	28
RACI Matrix untuk 8 Aktivitas Kunci 7 Peran.....	28
Analisis Beban Peran	29
E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan.....	29
Tabel Rencana Komunikasi	30
Template Laporan Status Mingguan	30
E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement).....	32
BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN.....	33
F.1 Strategi Deployment: Phased (Bertahap).....	33
F.3 Rencana Pelatihan & Change Management.....	34
BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN	35
G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan.....	35
G.2 Project Closure Checklist.....	36
G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan).....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PT Bangun Cipta Nusantara merupakan Perusahaan konstruksi berskala nasional yang mengelola lebih dari lima belas proyek secara bersamaan setiap tahun, mulai dari pembangunan gedung perkantoran, jalan tol, hingga bendungan. Karakteristik ini menempatkan perusahaan dalam lingkungan proyek yang dinamis. Lingkungan tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memerlukan koordinasi lintas fungsi yang bersifat berkelanjutan.

Seiring bertambahnya jumlah proyek dan semakin kompleksnya aktivitas operasional, kebutuhan akan informasi yang akurat, konsisten, dan tersedia tepat waktu menjadi sangat penting dalam mendukung proses pengendalian proyek. Namun, sistem tata kelola proyek di PT Bangun Cipta Nusantara masih mengandalkan lembar kerja (spreadsheet) serta komunikasi melalui email dan WhatsApp yang belum terintegrasi. Setiap divisi mengelola data berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Hal ini menyebabkan pertukaran informasi sering dilakukan secara terpisah, yang berakibat pada adanya ketidaksesuaian data antar departemen. Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek pengelolaan proyek, mulai dari keterlambatan pelaporan progres pekerjaan, perbedaan data anggaran, hingga rendahnya visibilitas terhadap ketersediaan material di lapangan. Ketika informasi yang dibutuhkan tersebar pada berbagai media, proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Dampaknya tidak berhenti pada aspek operasional. Pengambilan keputusan di tingkat manajemen pun menjadi kurang responsif karena informasi yang tersedia belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi proyek secara aktual.

Selain dipengaruhi oleh kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan proyek konstruksi juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan pentingnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang akuntabel melalui pengelolaan informasi, dokumentasi proyek, dan pelaporan yang tertata. Oleh karena itu, sistem informasi yang mampu mengintegrasikan data proyek tidak hanya mendukung aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga menyediakan fondasi yang lebih baik bagi pemenuhan kebutuhan administrasi dan tata kelola proyek konstruksi.

Permasalahan tersebut mencerminkan tantangan yang umum dijumpai pada organisasi yang masih mengandalkan pengelolaan informasi secara terpisah. Ketiadaan sistem yang mampu mengintegrasikan data proyek menyebabkan aliran informasi menjadi kurang efisien, sementara proses pemantauan dan pengendalian proyek semakin sulit dilakukan ketika jumlah pekerjaan terus bertambah. Dalam konteks tersebut, implementasi sistem informasi manajemen proyek menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas koordinasi, memperkuat konsistensi data, serta menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Alawiyah et al., 2022) yang membuktikan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web pada perusahaan kontraktor mampu mengintegrasikan penjadwalan proyek, pemantauan material, dan perhitungan upah ke dalam

satu platform. Integrasi tersebut menghasilkan proses pengelolaan informasi yang lebih sistematis sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen secara lebih cepat dan tepat. Hasil penelitian tersebut menjadi landasan yang memperkuat urgensi pengembangan sistem serupa pada PT Bangun Cipta Nusantara.

Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan menginisiasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai platform terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan proyek, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penutupan proyek. Sistem ini diharapkan mampu menyatukan data dari berbagai fungsi bisnis ke dalam satu lingkungan informasi yang konsisten sehingga proses pelaporan, pengendalian anggaran, pemantauan progres pekerjaan, pengelolaan material, serta koordinasi antarunit kerja dapat berlangsung secara lebih terstruktur, transparan, dan akurat.

Sebagai wahana implementasi, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi akan diuji melalui studi kasus pada proyek Nusantara Green Tower & Residence, yaitu bangunan fungsi campuran setinggi 25 lantai yang terdiri atas podium perkantoran lima lantai dan menara apartemen dua puluh lantai. Proyek ini dipilih karena merepresentasikan karakteristik konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Dua fungsi bangunan dikembangkan dalam satu struktur yang sama, masing-masing menggunakan spesifikasi material, kebutuhan logistik, serta mekanisme pemantauan progres yang berbeda. Variasi tersebut menjadikan proyek ini sebagai lingkungan yang representatif untuk mengevaluasi kemampuan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dalam mengelola informasi proyek secara terintegrasi, mendukung koordinasi lintas fungsi, dan menyediakan informasi yang akurat bagi seluruh pemangku kepentingan

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi

Sponsor : Direktur Utama PT Bangun Cipta Nusantara

Tanggal Otorisasi : 1 Maret 2026

Tujuan Strategis

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi diarahkan untuk menyediakan sistem yang terintegrasi sebagai penunjang proses pengelolaan proyek di lingkungan PT Bangun Cipta Nusantara. Tujuan tersebut tidak hanya selaras dengan visi perusahaan, yaitu *"Menjadi kontraktor terdepan melalui inovasi dan keandalan teknologi"*, tetapi juga menjadi instrumen untuk merealisasikan misi perusahaan dalam menghadirkan solusi konstruksi yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Melalui Sistem Manajemen Proyek Konstruksi, proses pemantauan progres proyek dapat dilakukan secara real-time, pengendalian anggaran berlangsung lebih sistematis, dan pelaporan kepada manajemen puncak dapat disajikan dengan siklus yang lebih singkat tanpa mengorbankan konsistensi data.

Ruang Lingkup (High-Level Scope)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup beberapa modul utama yang dirancang untuk mendukung aktivitas operasional proyek konstruksi secara terpadu, yaitu sebagai berikut.

- a) **Modul Manajemen Proyek**, meliputi perencanaan jadwal, pemantauan progres fisik, serta pengelolaan *milestone* proyek.
- b) **Modul Keuangan Proyek**, mencakup pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), *cash flow*, realisasi biaya, dan pengelolaan *invoice*.
- c) **Modul Logistik dan Pergudangan**, yang mendukung proses pengadaan material, pengelolaan inventaris, serta distribusi material antarlokasi proyek.
- d) **Modul Sumber Daya Manusia**, yang memfasilitasi pencatatan kehadiran pekerja, perhitungan upah harian, dan pengelolaan subkontraktor.
- e) **Dashboard Eksekutif dan Report Generator**, sebagai media penyajian informasi strategis bagi manajemen melalui visualisasi data dan laporan terintegrasi.
- f) **Aplikasi Mobile untuk Site Manager**, yang digunakan untuk mencatat progres pekerjaan serta mengunggah dokumentasi lapangan secara langsung.
- g) **Integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan (SAP)** guna mendukung pertukaran data keuangan antarsistem.
- h) **Modul logistik** yang mampu mengklasifikasikan sekaligus melacak material berdasarkan zona pemasangan, yaitu Zona Perkantoran pada area podium dan Zona Apartemen pada area menara.

Batasan Eksplisit (*Out-of-Scope*)

Untuk menjaga ruang lingkup proyek tetap terkendali, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

- a) Otomatisasi alat berat berbasis *Internet of Things* (IoT).
- b) Implementasi *Building Information Modeling* (BIM) tiga dimensi secara penuh.
- c) Portal layanan bagi klien eksternal.
- d) Modul pengelolaan kontrak legal.
- e) Migrasi data historis proyek yang telah melampaui periode tiga tahun.
- f) Integrasi dengan sistem *Smart Home* pada unit apartemen berbasis *Internet of Things* (IoT).

Anggaran Awal : Rp 2.500.000.000,-

Estimasi Durasi : 24 minggu (6 bulan)

Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factors*)

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menjadi prasyarat selama pelaksanaan proyek. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Tidak dapat dipisahkan.

1. Dukungan penuh dari manajemen puncak dalam mempercepat proses pengambilan keputusan selama proyek berlangsung.
2. Ketersediaan tim pengembang internal dan vendor yang memiliki kompetensi pada bidang konstruksi maupun teknologi informasi.
3. Data master yang meliputi data proyek, material, dan akun tersedia secara lengkap, konsisten, serta telah melalui proses validasi.
4. Tingkat adopsi pengguna lapangan mencapai sedikitnya 80% pada bulan pertama setelah sistem mulai dioperasikan (*go-live*).

Risiko Utama Tingkat Tinggi

Kode	Risiko
R01	Perubahan <i>requirement</i> mendadak dari manajemen akibat perbedaan persepsi
R02	Keterlambatan pengadaan server cloud oleh vendor pihak ketiga
R03	Resistensi pengguna lapangan yang terbiasa dengan cara manual
R04	Kebocoran data proyek yang bersifat sensitif termasuk harga satuan dan strategi tender

Manajer Proyek dan Wewenangny

Nama Manajer Proyek: Andi

Manajer proyek diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi pengendalian proyek dalam batas yang telah ditetapkan organisasi, meliputi:

- Mengelola serta melakukan realokasi anggaran hingga maksimum 10% dari total anggaran proyek tanpa memerlukan persetujuan sponsor.
- Merekrut dan membentuk tim proyek internal sesuai kebutuhan pelaksanaan.
- Menandatangani kontrak vendor dengan nilai maksimum Rp200.000.000.
- Menyetujui permintaan perubahan sepanjang perubahan tersebut tidak menambah durasi proyek lebih dari satu minggu.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Analisis biaya-manfaat disusun untuk mengevaluasi kelayakan investasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dari perspektif ekonomi. Penilaian tidak hanya mempertimbangkan manfaat finansial yang dapat dihitung secara langsung, tetapi juga manfaat nonfinansial yang berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola proyek dalam jangka

panjang. Landasan tersebut diperkuat oleh penelitian (Alawiyah et al., 2022b) yang memaparkan bahwa sistem informasi manajemen proyek berbasis web yang dikembangkan menggunakan PHP Laravel mampu mendukung penjadwalan proyek, pengelolaan sumber daya manusia, perhitungan kebutuhan material, serta perhitungan upah tenaga kerja secara terintegrasi. Karakteristik tersebut sejalan dengan ruang lingkup fungsional yang dirancang pada Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sehingga hasil penelitian tersebut relevan sebagai acuan dalam menilai potensi manfaat implementasi sistem.

Manfaat Nyata (Tangible)

Manfaat yang dapat diukur secara finansial diproyeksikan berasal dari tiga komponen utama, diantaranya:

1. Penghematan biaya administrasi pelaporan yang meliputi penggunaan kertas, jasa kurir, dan lembur staf administrasi sebesar Rp200.000.000 per tahun.
2. Penurunan potensi denda akibat keterlambatan proyek melalui mekanisme deteksi dini terhadap deviasi jadwal dengan estimasi rata-rata Rp400.000.000 per tahun.
3. Penghematan biaya material sebesar 3% melalui pemantauan persediaan dan pengelolaan proses pemesanan yang lebih akurat, dengan estimasi nilai Rp350.000.000 per tahun.

Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, total manfaat finansial yang diperoleh setiap tahun diperkirakan mencapai Rp950.000.000.

Manfaat Tidak Nyata (Intangible)

Tidak seluruh manfaat implementasi sistem dapat dinyatakan dalam nilai moneter. Sebagian justru memberikan dampak terhadap kapasitas organisasi dalam mengelola proyek secara berkelanjutan.

1. Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai kontraktor yang mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan proyek.
2. Mendorong peningkatan kepuasan klien melalui penyajian informasi proyek yang lebih transparan dan konsisten.
3. Memperkuat kualitas pengambilan keputusan manajemen karena didukung oleh data yang terintegrasi, tervalidasi, dan tersedia secara tepat waktu.

Perhitungan Payback Period dan ROI

Asumsi

Perhitungan kelayakan investasi dilakukan berdasarkan sejumlah asumsi dasar sebagai berikut.

1. Total investasi awal pada tahun ke-0 sebesar Rp2.500.000.000.
2. Manfaat bersih yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp950.000.000.

3. Umur ekonomis sistem diperkirakan mencapai 5 tahun.

Berdasarkan asumsi tersebut, Payback Period diperoleh dengan membandingkan total investasi awal terhadap manfaat bersih tahunan.

$$\text{Payback Period} = \text{Rp}2.500.000.000 / \text{Rp}950.000.000 \approx 2,63 \text{ tahun}$$

Nilai tersebut setara dengan sekitar 2 tahun 7,5 bulan, yang menunjukkan bahwa investasi dapat dipulihkan sebelum umur ekonomis sistem berakhir.

Selanjutnya, total manfaat yang dihasilkan selama tiga tahun pertama diproyeksikan mencapai Rp2.850.000.000. Dengan menggunakan nilai tersebut, Return on Investment (ROI) dihitung sebagai berikut.

$$\text{ROI} = ((\text{Rp}2.850.000.000 - \text{Rp}2.500.000.000) / \text{Rp}2.500.000.000) \times 100\% = 14\%$$

Hasil perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa investasi pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi masih menghasilkan nilai tambah selama periode evaluasi. Pengembalian investasi memang tidak berlangsung secara instan. Namun demikian, kombinasi antara manfaat finansial yang terukur dan manfaat organisasi yang bersifat jangka panjang memperlihatkan bahwa implementasi sistem memiliki prospek yang layak untuk direalisasikan

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dinilai layak untuk dilanjutkan. Periode pengembalian investasi (*Payback Period*) diproyeksikan sebesar 2,63 tahun, lebih pendek dibandingkan umur ekonomis sistem yang diperkirakan mencapai lima tahun. Di sisi lain, nilai Return on Investment (ROI) sebesar 14% dalam tiga tahun pertama mengindikasikan bahwa investasi yang dikeluarkan berpotensi menghasilkan manfaat finansial yang positif.

Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi. Implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi juga diproyeksikan meningkatkan kualitas informasi, memperkuat integrasi proses bisnis antardivisi, mengurangi inkonsistensi data operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat melalui penyediaan informasi yang terpusat. Dengan mempertimbangkan manfaat finansial maupun manfaat strategis yang dihasilkan, pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi memiliki justifikasi yang memadai untuk direalisasikan sebagai investasi teknologi informasi di PT Bangun Cipta Nusantara.

A.3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh kemampuan proyek dalam mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan. Setiap stakeholder memiliki tingkat pengaruh, kepentingan, serta ekspektasi yang berbeda terhadap pelaksanaan proyek. Karena itu, identifikasi stakeholder dilakukan sejak tahap awal agar strategi komunikasi, pelibatan, dan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pihak.

Daftar Stakeholder (8 pihak)

1. Direktur Utama (Sponsor)
2. Manajer Proyek ([Nama Anda])
3. Tim TI Internal (Developer dan QA)
4. Manajer Konstruksi Senior
5. Divisi Keuangan Pusat
6. Site Manager sebagai pengguna lapangan
7. Vendor Infrastruktur Cloud
8. Konsultan Manajemen Proyek (Advisor Eksternal)

Pemetaan Power/Interest

Interest Rendah

Interest Tinggi

Power Tinggi

Divisi Keuangan (Keep Satisfied)

Power Rendah

Vendor Cloud, Konsultan (Monitor)

Strategi Keterlibatan per Kuadran

1. *Manage Closely*

Stakeholder yang berada pada kuadran ini terdiri atas Direktur Utama sebagai sponsor dan Manajer Proyek sebagai penanggung jawab operasional. Keduanya memiliki tingkat pengaruh sekaligus kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan proyek. Oleh sebab itu, mekanisme komunikasi dilakukan secara intensif melalui laporan perkembangan mingguan, *steering committee* bulanan, serta pelibatan langsung dalam proses persetujuan *change request* yang berdampak terhadap ruang lingkup, biaya, maupun jadwal proyek.

2. *Keep Satisfied*

Divisi Keuangan Pusat ditempatkan pada kuadran ini karena memiliki kewenangan yang besar terhadap aspek anggaran, meskipun keterlibatannya dalam aktivitas operasional tidak berlangsung setiap hari. Strategi yang diterapkan berupa penyediaan laporan biaya proyek yang ringkas, konsultasi selama tahap perancangan modul keuangan, serta pemberian akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengendalian anggaran.

3. *Keep Informed*

Manajer Konstruksi, Site Manager, dan Tim TI Internal merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan sistem selama proses pengembangan maupun implementasi. Tingkat kepentingannya tinggi, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan relatif lebih terbatas. Oleh karena itu, komunikasi dilakukan melalui *weekly progress meeting*, demonstrasi prototipe secara berkala, pelibatan dalam *User Acceptance Test* (UAT), serta

forum diskusi yang memungkinkan penyampaian umpan balik sepanjang siklus pengembangan.

4. Monitor

Vendor Infrastruktur Cloud dan Konsultan Manajemen Proyek termasuk dalam kelompok yang memiliki pengaruh maupun kepentingan relatif lebih rendah dibandingkan stakeholder lainnya. Meskipun demikian, keberadaan kedua pihak tetap memerlukan pemantauan secara berkala. Hubungan kerja dikelola melalui komunikasi formal sesuai kontrak, evaluasi kinerja vendor setiap bulan, serta mekanisme pembayaran yang dikaitkan dengan pencapaian *deliverable* yang telah disepakati.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

Tahap inisiasi menghasilkan landasan awal berupa Project Charter, analisis kelayakan investasi, serta identifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi. Dokumen-dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menentukan tujuan, ruang lingkup awal, serta batasan proyek sebelum memasuki fase perencanaan. Tahap berikutnya berfokus pada penyusunan struktur rincian pekerjaan, pendefinisian ruang lingkup secara lebih terukur, dan identifikasi aktivitas utama yang akan menjadi dasar penyusunan jadwal, estimasi biaya, maupun mekanisme pengendalian proyek pada tahapan selanjutnya

B.1 Work Breakdown Structure (WBS) – Level 4

Work Breakdown Structure (WBS) disusun sebagai representasi hierarkis seluruh ruang lingkup pekerjaan dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi. Setiap tingkat dekomposisi menguraikan *deliverable* proyek menjadi paket-paket kerja (*work package*) yang semakin rinci sehingga proses perencanaan, estimasi biaya, penjadwalan, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian proyek dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu, WBS menjadi acuan dalam menetapkan tanggung jawab setiap aktivitas sekaligus menjaga keterlacakan antara ruang lingkup proyek dan hasil pekerjaan yang dihasilkan.

1. Sistem Manajemen Proyek Konstruksi

1.1 Manajemen Proyek

1.1.1 Inisiasi Proyek

- 1.1.1.1 Rapat Peluncuran Proyek
- 1.1.1.2 Penandatanganan Kontrak Vendor

1.1.2 Perencanaan dan Analisis

- 1.1.2.1 Elicitasi Kebutuhan Pengguna
- 1.1.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional
- 1.1.2.3 Penyusunan Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS)

1.2 Modul Keuangan Proyek

1.2.1 Analisis Proses Bisnis

- 1.2.1.1 Wawancara Terstruktur dengan Divisi Keuangan
- 1.2.1.2 Pemetaan Alur Persetujuan Tagihan

1.2.2 Perancangan Modul

- 1.2.2.1 Perancangan Basis Data Transaksional
- 1.2.2.2 Perancangan Antarmuka Pengguna

1.2.3 Pengembangan Modul

- 1.2.3.1 Pengembangan API Integrasi SAP
- 1.2.3.2 Implementasi Fitur Realisasi Biaya

1.2.4 Pengujian Modul

- 1.2.4.1 Pengujian Unit
- 1.2.4.2 Pengujian Integrasi dengan Modul Manajemen Proyek

1.3 Modul Logistik dan Pergudangan

1.3.1 Analisis Kebutuhan

- 1.3.1.1 Identifikasi dan Klasifikasi Material Zona Perkantoran serta Apartemen
- 1.3.1.2 Pemodelan Proses Pengadaan Material

1.3.2 Perancangan Modul

- 1.3.2.1 Perancangan Basis Data Inventori
- 1.3.2.2 Penyusunan Purwarupa Antarmuka Manajemen Gudang

1.3.3 Pengembangan Modul

- 1.3.3.1 Implementasi Fitur Pemesanan Material Otomatis
- 1.3.3.2 Implementasi Fitur Pemindaian Kode Batang

1.3.4 Pengujian Modul

- 1.3.4.1 Pengujian Alur Stok Masuk dan Keluar
- 1.3.4.2 Uji Kinerja untuk 1.000 Transaksi Harian

1.4 Modul Sumber Daya Manusia

1.4.1 Analisis dan Perancangan

- 1.4.1.1 Pemetaan Peran dan Skema Upah Harian

- 1.4.1.2 Perancangan Basis Data Presensi

1.4.2 Pengembangan Modul

- 1.4.2.1 Modul Presensi Berbasis QR Code
- 1.4.2.2 Modul Perhitungan Upah Harian

1.4.3 Pengujian Modul

- 1.4.3.1 Pengujian Integrasi dengan Dashboard

1.5 Dashboard Eksekutif dan Pelaporan

- 1.5.1 Analisis Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)
- 1.5.2 Perancangan Dashboard
- 1.5.3 Implementasi Widget Visualisasi (Grafik dan Pivot Table)
- 1.5.4 Pengujian Hak Akses dan Keamanan Data

1.6 Aplikasi Mobile untuk Site Manager

- 1.6.1 Perancangan Antarmuka Mobile (iOS dan Android)
- 1.6.2 Pengembangan Fitur Pelaporan Progres dan Dokumentasi Lapangan
- 1.6.3 Pengujian Kompatibilitas Perangkat

1.7 Pelatihan dan Implementasi

- 1.7.1 Pelatihan Pengguna Akhir
- 1.7.2 Migrasi Data Master

1.7.3 Implementasi Sistem (Go-live) dan dukungan awal

Setiap *deliverable* pada level kedua merepresentasikan keluaran utama yang menjadi dasar pengendalian ruang lingkup proyek. Masing-masing memiliki sasaran, fungsi, dan hasil yang berbeda, tetapi seluruhnya saling berkaitan dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi sebagai sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi.

Manajemen Proyek

Deliverable ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan pengendalian proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi. Keluaran yang dihasilkan menjadi acuan dalam mengelola jadwal, sumber daya, ruang lingkup, serta komunikasi proyek sehingga seluruh tahapan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Modul Keuangan Proyek

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mendukung pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencatatan realisasi biaya, pengelolaan *invoice*, serta pertukaran data dengan

sistem akuntansi SAP. Modul tersebut dirancang untuk meningkatkan konsistensi data keuangan sekaligus memperkuat proses pengendalian anggaran proyek.

Modul Logistik dan Pergudangan

Deliverable ini menghasilkan subsistem yang mengelola siklus material secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, pencatatan inventaris, distribusi material ke lokasi proyek, hingga pemantauan ketersediaan stok. Modul juga mendukung klasifikasi material berdasarkan zona pekerjaan sehingga proses pengendalian logistik menjadi lebih akurat.

Modul Sumber Daya Manusia

Deliverable ini berfokus pada pengelolaan data tenaga kerja melalui pencatatan presensi berbasis QR Code, perhitungan upah harian, serta administrasi subkontraktor. Integrasi dengan modul lain memungkinkan informasi sumber daya manusia digunakan secara konsisten dalam proses pelaporan proyek.

Dashboard Eksekutif dan Pelaporan

Deliverable ini menyediakan fasilitas visualisasi informasi yang menyajikan indikator kinerja proyek dalam bentuk dashboard interaktif serta laporan manajemen. Informasi yang disajikan dirancang untuk mendukung proses pemantauan kinerja proyek dan mempercepat pengambilan keputusan pada tingkat manajerial.

Aplikasi Mobile

Deliverable ini menghasilkan aplikasi berbasis perangkat bergerak yang digunakan oleh *Site Manager* untuk mencatat progres pekerjaan, mengunggah dokumentasi lapangan, serta memperbarui informasi proyek secara langsung dari lokasi konstruksi. Pendekatan tersebut memungkinkan data lapangan tersinkronisasi dengan sistem pusat tanpa harus melalui proses pencatatan ulang.

Pelatihan dan Implementasi

Deliverable ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelatihan pengguna, migrasi data, implementasi sistem, serta pendampingan awal setelah *go-live*. Tujuannya bukan sekadar memastikan sistem dapat dioperasikan, tetapi juga mendukung proses adopsi sehingga pengguna mampu memanfaatkan seluruh fungsi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi secara optimal.

B.2 Scope Statement & Scope Baseline

Scope Statement disusun sebagai acuan formal untuk mendefinisikan batas pekerjaan yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi. Dokumen ini juga menjadi referensi utama dalam proses validasi ruang lingkup (*scope validation*) serta pengendalian perubahan (*scope control*) sepanjang siklus proyek berlangsung. Selain itu, ruang lingkup yang terdokumentasi secara jelas memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi mengenai keluaran yang akan dihasilkan pada akhir proyek.

In-Scope (Fitur/Modul Wajib)

Ruang lingkup pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi mencakup seluruh fungsi utama yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan proyek konstruksi secara terintegrasi.

1. Modul pengelolaan jadwal proyek yang dilengkapi Gantt Chart, *milestone*, dan fasilitas pemantauan progres pekerjaan.
2. Modul pengelolaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terintegrasi dengan pencatatan realisasi pengeluaran proyek.
3. Modul logistik yang mendukung pengelolaan inventaris material, pemantauan ketersediaan stok, serta mekanisme pemesanan material secara otomatis.
4. Modul sumber daya manusia yang memfasilitasi pencatatan presensi pekerja menggunakan QR Code sekaligus perhitungan upah harian.
5. Dashboard eksekutif yang menyajikan indikator kinerja proyek, meliputi Schedule Performance Index (SPI), Cost Performance Index (CPI), serta perbandingan antara progres aktual dan rencana proyek.
6. Aplikasi mobile yang digunakan oleh *Site Manager* untuk mencatat progres pekerjaan dan mengunggah dokumentasi lapangan secara langsung.
7. Integrasi satu arah dengan sistem akuntansi SAP untuk mendukung pertukaran data biaya proyek tanpa mengubah data pada sistem sumber.
8. Penyimpanan dokumen proyek dan data tenaga kerja yang mendukung pemenuhan kebutuhan administrasi sesuai regulasi jasa konstruksi

Seluruh fitur tersebut dirancang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung sehingga informasi yang dihasilkan setiap modul dapat dimanfaatkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Out-of-Scope (Eksplisit Tidak Dikerjakan)

Untuk menjaga fokus pengembangan dan mengendalikan kompleksitas proyek, beberapa kebutuhan berikut tidak termasuk dalam implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

1. Modul Building Information Modeling (BIM) tiga dimensi.
2. Sistem otomatisasi alat berat berbasis Internet of Things (IoT).
3. Portal eksternal bagi pemilik proyek untuk memantau progres pekerjaan secara langsung.
4. Migrasi data historis proyek yang melebihi periode tiga tahun.
5. Pengembangan aplikasi native terpisah karena sistem diimplementasikan menggunakan pendekatan Progressive Web App (PWA).

6. Integrasi langsung dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) nasional belum termasuk ruang lingkup tahap pertama.

Pembatasan tersebut ditetapkan agar sumber daya proyek dapat difokuskan pada pengembangan fungsi yang memiliki kontribusi langsung terhadap kebutuhan operasional perusahaan. Meskipun modul Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum termasuk dalam ruang lingkup pengembangan tahap awal, kebutuhan tersebut tetap dipertimbangkan pada perancangan arsitektur sistem. Pertimbangan ini didukung oleh implementasi ISO 45001:2018 di sektor konstruksi yang menunjukkan peran penting sistem manajemen keselamatan dalam menekan risiko kecelakaan kerja (Selvia Selvia et al., 2025). Oleh sebab itu, Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dirancang dengan arsitektur modular sehingga modul pencatatan insiden K3 dapat diintegrasikan pada fase pengembangan berikutnya tanpa memerlukan perubahan mendasar pada struktur sistem.

Scope Baseline

Scope Baseline merupakan acuan utama dalam pengendalian ruang lingkup proyek yang terdiri atas Scope Statement, Work Breakdown Structure (WBS), dan WBS Dictionary atau definisi setiap *deliverable*. Ketiga dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kesesuaian hasil pekerjaan terhadap ruang lingkup yang telah disepakati, sekaligus menjadi referensi ketika terdapat usulan perubahan selama pelaksanaan proyek. Setiap perubahan yang memengaruhi ruang lingkup wajib melalui mekanisme *change request* sesuai prosedur pengendalian proyek.

Acceptance Criteria (Kriteria Penerimaan Minimum)

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi diukur berdasarkan sejumlah kriteria penerimaan yang dapat diverifikasi pada tahap *User Acceptance Test* maupun serah terima proyek.

1. Seluruh modul utama dinyatakan lulus User Acceptance Test (UAT) dengan tingkat keberhasilan skenario pengujian mencapai 100%.
2. Tidak terdapat critical defect, sedangkan jumlah major defect dibatasi paling banyak lima temuan pada saat proses serah terima.
3. Waktu respons aplikasi web tidak melebihi dua detik ketika diakses secara bersamaan oleh lima puluh pengguna.
4. Aplikasi mobile mampu mengirimkan data progres pekerjaan beserta dokumentasi foto melalui jaringan seluler 3G.
5. Seluruh pengguna utama telah mengikuti pelatihan dengan nilai evaluasi minimal 3,5 pada skala 5.
6. Modul logistik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencatat sedikitnya lima belas jenis material apartemen, seperti kloset duduk dan bak cuci dapur, serta sepuluh jenis material perkantoran, seperti kaca *tempered* fasad dan *raised floor*, selama proses pengujian.

Kriteria tersebut menjadi dasar evaluasi akhir terhadap kualitas sistem sebelum Sistem Manajemen Proyek Konstruksi dinyatakan siap untuk diimplementasikan pada lingkungan operasional

B.3 Daftar Aktivitas (Waterfall)

Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi menggunakan model **Waterfall** karena kebutuhan sistem telah teridentifikasi sejak awal proyek dan bersumber dari proses bisnis internal perusahaan yang relatif stabil. Pemilihan model Waterfall juga mempertimbangkan karakteristik organisasi yang telah memiliki prosedur bisnis yang terdokumentasi dengan baik, sehingga perubahan kebutuhan selama proses pengembangan diperkirakan relatif terbatas. Karakteristik tersebut memungkinkan setiap tahapan pengembangan dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Setiap fase menghasilkan keluaran (*deliverable*) yang menjadi masukan bagi fase berikutnya sehingga proses pengendalian kualitas maupun dokumentasi dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Berdasarkan pendekatan tersebut, proyek pengembangan Sistem Manajemen Proyek Konstruksi terdiri atas enam belas aktivitas utama sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

No	Aktivitas	Deskripsi Singkat
1	Peluncuran Proyek	Pertemuan inaugural, menyelaraskan visi dan tata kelola proyek di hadapan seluruh pemangku kepentingan.
2	Elisitasi Kebutuhan	Menambang kebutuhan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penelaahan dokumen untuk merakit Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
3	Perancangan Sistem	Merangka arsitektur sistem, diagram UML, diagram relasi entitas, dan purwarupa antarmuka.
4	Perancangan Basis data	Mengonstruksi skema basis data, normalisasi, dan strategi pengindeksan.
5	Perajutan Modul Manajemen Proyek	Menenun fitur penjadwalan, penelidikan kemajuan, dan penanda tonggak pencapaian.
6	Perajutan Modul Keuangan	Menjahit fitur Rencana Anggaran Biaya, realisasi pengeluaran, dan penghubung SAP.
7	Perajutan Modul Logistik	Merangkai fitur inventori material, pemicu pemesanan, dan pemindaian kode batang.
8	Perajutan Modul SDM	Membangun fitur presensi berbasis kode QR dan kalkulasi remunerasi harian.
9	Perajutan Dashboard dan Pelaporan	Menciptakan widget indikator kinerja utama, grafik, dan mekanisme pencetakan laporan.
10	Perajutan Aplikasi Bergerak	Mengkonstruksi aplikasi bergerak untuk merekam kemajuan dan mengabadikan bukti visual di tapak.
11	Pengujian Integrasi Sistem	Menguji integritas antarmodul dan konektivitas ke SAP.
12	Uji Penerimaan Pengguna	Mengonfirmasi kesesuaian sistem melalui skenario riil oleh perwakilan pengguna akhir.

No	Aktivitas	Deskripsi Singkat
13	Pelatihan dan Rekayasa Perubahan	Prosesi transfer pengetahuan kepada manajer tapak, staf keuangan, dan administrator.
14	Migrasi Data	Memboyong data induk proyek, material, dan akun dari lembar kerja ke dalam sistem.
15	Peluncuran Bertahap	Go-live terfase, dimulai dari modul keuangan, berlanjut ke logistik dan modul lainnya.
16	Dukungan Pascapeluncuran	Penopangan teknis selama dua pekan setelah setiap fase go-live.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi: Waterfall

Kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas karena mengacu pada prosedur operasi baku konstruksi yang telah diterapkan secara konsisten di PT Bangun Cipta Nusantara. Ruang perubahan kebutuhan setelah tahap analisis diperkirakan relatif terbatas sehingga pendekatan yang bertumpu pada perencanaan berurutan dinilai lebih sesuai. Dokumentasi menjadi titik tumpu. Setiap keluaran, mulai dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen perancangan, hingga hasil pengujian, harus tersusun secara sistematis untuk mendukung audit dan pengendalian proyek. Pertimbangan tersebut sejalan dengan implementasi ISO 21500:2021 di PT PGAS Solution, yang menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi memberikan kontribusi terbesar terhadap keberhasilan proyek (Asa & Junita, 2025). Di sisi lain, pengalaman tim terhadap Agile Scrum masih terbatas, sedangkan manajemen membutuhkan tonggak penyelesaian yang jelas sebagai dasar evaluasi kemajuan dan pengendalian biaya. Atas pertimbangan tersebut, metodologi Waterfall dipilih karena menyediakan alur kerja yang terstruktur, terdokumentasi, dan selaras dengan karakteristik proyek Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

2. Kelemahan dan Antisipasi

Dua potensi defisiensi patut dicermati.

Pertama, cacat spesifikasi kerap baru terdeteksi pada tahap Uji Penerimaan Pengguna. Sudah terlambat. Tapi dapat diantisipasi. Purwarupa antarmuka yang interaktif disodorkan sejak fase desain agar pengguna menelisik lebih dini. Umpan balik terserap sebelum pengkodean dimulai.

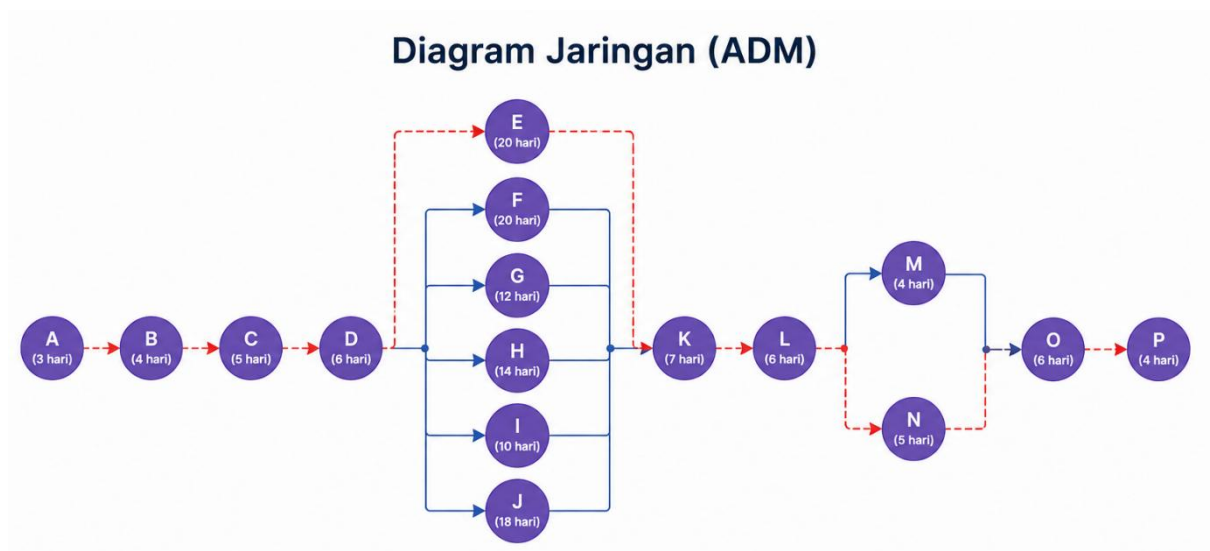
Kedua, Waterfall memiliki sifat yang kaku. Perubahan prioritas dapat mengintervensi alur yang sudah terbangun. Maka, sebuah dewan kendali perubahan dibentuk. Fungsinya mengotorisasi penyesuaian berskala kecil tanpa membekukan tahap yang sedang berjalan. Dengan demikian, proyek tetap stabil. Kendali tidak hilang

C.2 Penjadwalan (CPM/PDM)

Tabel Aktivitas, Durasi, Predecessor, Resource

ID	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource (Orang)
A	Project Kick-off	1	-	PM, Sponsor
B	Requirement Gathering	10	A	BA (2), User Rep
C	System Design	15	B	SA, UI/UX
D	Database Design	5	C	DBA, SA
E	Dev Modul Manajemen Proyek	20	D	Programmer (3)
F	Dev Modul Keuangan	20	D	Programmer (3)
G	Dev Modul Logistik	15	D	Programmer (2)
H	Dev Modul SDM	10	D	Programmer (2)
I	Dev Dashboard & Reporting	12	D	Programmer (2)
J	Dev Mobile App	18	D	Mobile Dev (2)
K	System Integration Testing	15	E,F,G,H,I,J	QA (2), DBA
L	User Acceptance Test	10	K	BA, User Rep

ID	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource (Orang)
M	Training & Change Management	5	L	Trainer, PM
N	Data Migration	5	L	DBA, Data Entry
O	Deployment (Phased)	5	M,N	Tech Lead, Ops
P	Post-Go-Live Support	10	O	Programmer (1)



Perhitungan Jalur Kritis & Float

Total durasi jalur kritis = 1 + 10 + 15 + 5 + 20 (E) + 15 (K) + 10 (L) + 5 (N) + 5 (O) + 10 (P) = 96 hari kerja.

Aktivitas di luar jalur kritis (G, H, I, J) memiliki *total float*:

- G (15 hari): float = 20 – 15 = 5 hari.
- H (10 hari): float = 10 hari.
- I (12 hari): float = 8 hari.
- J (18 hari): float = 2 hari.

Durasi Minimum Proyek

96 hari kerja. Dengan 6 hari kerja/minggu → $96/6 = 16$ minggu (masih di bawah 24 minggu yang dialokasikan, memberi ruang buffer 8 minggu untuk risiko).

C.3 Estimasi Biaya (3-Tier Estimation) untuk 3 Modul Utama

Dipilih modul: (1) Manajemen Proyek, (2) Keuangan, (3) Logistik.

Modul	Optimis (O)	Most Likely (M)	Pesimis (P)	Expected Cost (EC)	Standar Deviasi (σ)
Manajemen Proyek	300.000.000	400.000.000	550.000.000	408.333.333	41.666.667
Keuangan	350.000.000	450.000.000	600.000.000	458.333.333	41.666.667
Logistik	200.000.000	280.000.000	400.000.000	286.666.667	33.333.333
Total 3 Modul				1.153.333.333	

Rumus: $Expected\ Cost = (O + 4M + P) / 6$, $\sigma = (P - O) / 6$.

Anggaran Kontingensi

Total estimasi biaya pengembangan, mencakup seluruh modul dan infrastruktur, ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000 sebagai Anggaran pada Penyelesaian. Dari angka itu, kontingensi dihitung 12 persen atau setara Rp300.000.000. Kompleksitas perajutan antarmodul dan ketergantungan pada vendor awan menyumbang volatilitas yang tidak dapat diabaikan. Angka 12 persen merupakan titik moderat, berada dalam rentang 5 hingga 15 persen yang direkomendasikan PMBOK untuk proyek dengan profil risiko menengah.

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Penyusunan risk register ini mengacu pada tujuh proses manajemen risiko sebagaimana dijelaskan dalam PMBOK Guide edisi 7 (Syahputra et al., 2022) serta telah diterapkan pada perusahaan konstruksi besar seperti Wijaya Karya (WIKA) dengan mengintegrasikan ISO 31000:2018..

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	S k o r	Strategi	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R01	Organisasi	Perubahan requirement mendadak dari manajemen	4	5	20	Mitigasi	Bekukan requirement setelah SRS ditandatangani; CCB	Permintaan fitur di luar SRS > 2 kali	Manajer Proyek
R02	Eksternal	Keterlambatan pengadaan server cloud	3	4	12	Transfer	Kontrak dengan klausul penalti; sediakan server lokal	Vendor lewati milestone pengiriman 1 mgu	Procurement Lead
R03	Organisasi	Resistensi pengguna lapangan	3	4	12	Mitigasi	Libatkan site manager sejak desain, pelatihan dini	Survei penolakan saat sosialisasi >30%	Change Manager
R04	Teknis	Kebocoran data sensitif	2	5	10	Hindari	Enkripsi DB, role-based access, penetration test	Temuan celah saat security audit	Tech Lead

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	S k o r	Strategi	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R05	Manajemen	Keterlambatan penyelesaian modul utama	3	4	12	Mitigasi	Daily standup, tracking EVM, tambah resource	SPI < 0,8 selama 2 minggu	PM
R06	Teknis	Performa sistem lambat dengan data besar	2	4	8	Mitigasi	Load testing sejak tahap integrasi, optimasi query	Response time >5 detik saat test	DBA
R07	Eksternal	API SAP tidak bisa diakses	2	5	10	Transfer	Buat modul buffer offline, kirim data saat konek	SAP downtime > 2 jam	Integration Lead
R08	Manajemen	Anggota tim kunci resign	2	4	8	Terima	Dokumentasi kode ketat, cross-training	Surat resign diterima	PM
R09	Teknis	Data migrasi tidak valid	3	3	9	Mitigasi	Profiling data sumber, skrip validasi otomatis	Error validasi >5%	Data Engineer

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	S k o r	Strategi	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R10	Manajemen	Manajemen puncak kurang terlibat	2	3	6	Terima	Steering committee terjadwal, laporan ringkas	Ketidak hadirannya meeting 2x berturut-turut	PM
R11	Manajemen	Perubahan spesifikasi finishing apartemen berdampak pada pengadaan	4	4	16	Terima	Koordinasi lintas divisi, batas waktu pembekuan spesifikasi	Revisi spesifikasi melewati batas	PM
R12	Eksternal	Keterlambatan pengiriman kaca fasad impor	3	5	15	Transfer	Kontrak penalti, identifikasi pemasok alternatif	Pemasok gagal memenuhi tenggat	Procurement Lead

D.2 Expected Monetary Value (EMV) – Analisis Kuantitatif

Penentuan risk threshold dan risk appetite dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ISO 31000:2018 sebagaimana diterapkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Acuan tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah total Expected Monetary Value (EMV) proyek masih berada dalam batas kontingensi risiko yang dapat diterima oleh manajemen. (Syahputra et al., 2022)

Risiko	Probabilitas (P)	Dampak Finansial (Rp)	EMV (Rp)
R01	0.70 (70%)	200.000.000	140.000.000
R02	0.40 (40%)	150.000.000	60.000.000
R03	0.50 (50%)	100.000.000	50.000.000
Total EMV			250.000.000

Total EMV = Rp 250.000.000. Anggaran kontingensi yang disediakan Rp 300.000.000 (12% BAC).

Total *Expected Monetary Value* (EMV) sebesar Rp250.000.000 masih lebih rendah dibandingkan anggaran kontingensi sebesar Rp300.000.000, sehingga cadangan biaya dinilai masih memadai untuk menutup potensi kerugian proyek. Perhatian utama tetap diarahkan pada risiko R01, yang memiliki EMV sebesar Rp140.000.000 atau hampir separuh dari total kontingensi. Oleh karena itu, pengendalian perubahan kebutuhan melalui mekanisme *Change Control Board* (CCB) dan pemantauan *requirement* secara berkala perlu diterapkan agar dampaknya terhadap biaya maupun jadwal proyek dapat diminimalkan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas Acuan

Penerapan ISO 9001:2015 pada perusahaan kontraktor di Indonesia terbukti mampu meningkatkan konsistensi mutu proyek, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi serta dokumentasi yang terpadu (Darmawan et al., 2020). Atas dasar tersebut, SIMProKon menyediakan repositori dokumen mutu digital yang dapat diakses oleh seluruh tim proyek guna mendukung konsistensi dokumentasi dan pengendalian proses. Di samping mutu proses, perlindungan terhadap informasi proyek juga menjadi bagian dari sasaran kualitas sistem. Oleh karena itu, SIMProKon mengadopsi prinsip ISO 27001 dengan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), yang terbukti mendukung peningkatan keamanan informasi organisasi (Nurbojatmiko et al., 2025). Implementasinya diwujudkan melalui enkripsi basis data, pengendalian hak akses berbasis peran (*role-based access control*), serta *penetration testing* secara berkala sebelum sistem dioperasikan.

Quality Assurance (QA) – Pencegahan

1. Peninjauan kode harian.
2. Pemrograman berpasangan untuk modul kritis.
3. Linter dan SonarQube untuk menegakkan standar kode.

4. Dokumentasi desain wajib sebelum pengkodean.
5. API mengikuti prinsip RESTful, diuji dengan Postman.

Quality Control (QC) – Pengujian

Jenis Pengujian	Alat/Tools	Frekuensi
Unit Testing	JUnit, Mockito	Setiap commit
Integration Testing	Postman, SoapUI	Setiap selesai API
System Testing	Selenium (UI), JMeter (load)	Akhir fase dev
UAT	TestFlight (mobile), skenario manual	Pra-go-live
Security Testing	OWASP ZAP, SQLMap	Sebelum deployment
Performance Testing	JMeter, BlazeMeter	Sebelum UAT

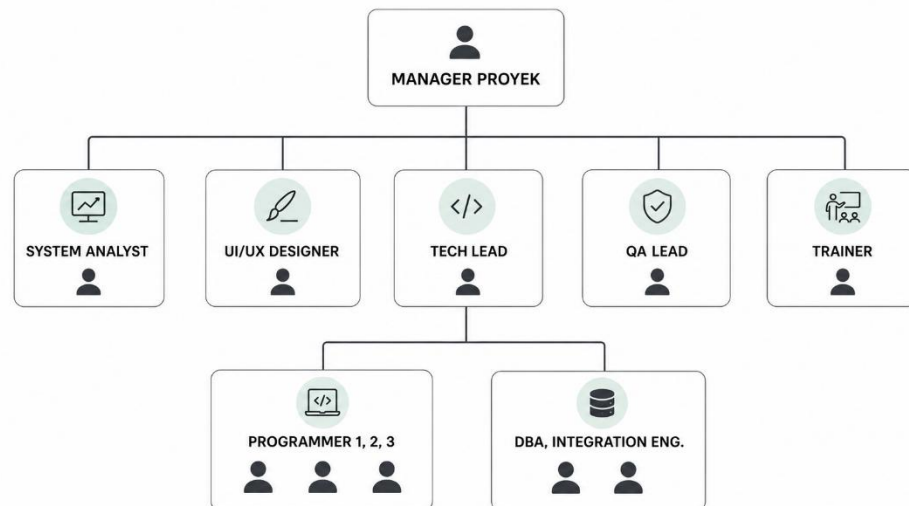
Acceptance Criteria Terukur

1. Sistem menopang 100 pengguna serentak dengan waktu tanggap di bawah 2,5 detik.
2. Nol cacat penghambat. Cacat mayor dibatasi maksimal lima sebelum peluncuran ke lingkungan produksi.
3. Skor kebergunaan berdasarkan System Usability Scale (SUS) minimal 70 dari partisipan UAT.
4. Keberhasilan migrasi data: deviasi antara data sumber dan target kurang dari 0,1%

BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim & RACI Matrix

Struktur Tim Proyek



RACI Matrix untuk 8 Aktivitas Kunci 7 Peran

Aktivitas Kunci	PM	S A	Programmer	DB A	Q A	Traine r	Sponso r
Menyusun Project Charter	A, R	C	I	I	I	I	C,I
Requirement Gathering (SRS)	A	R	C	I	I	I	I
Desain Arsitektur & Database	A	R	C	R	I	I	C

Aktivitas Kunci	PM	SA	Programmer	DBA	QA	Trainer	Sponsor
Pengembangan Modul (coding)	A	C	R	C	I	I	I
System Integration Testing	A	C	R	C	R	I	I
UAT	A	C	C	I	R	C	C,I
Pelatihan End-User	A	I	I	I	I	R	I
Go-Live & Deployment	A, R	C	R	R	C	C	C,I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

Analisis Beban Peran

Berdasarkan RACI Matrix, Manajer Proyek berperan sebagai *Accountable* pada seluruh aktivitas utama karena bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan. Meskipun demikian, tanggung jawab operasional sehari-hari telah didistribusikan kepada System Analyst, Programmer, Database Administrator, QA Engineer, dan Trainer sehingga beban koordinasi masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan. Di sisi lain, Programmer memiliki keterlibatan paling tinggi pada fase implementasi dan pengujian integrasi. Oleh sebab itu, pengembangan modul dijadwalkan secara paralel dengan pembagian anggota tim berdasarkan kompetensi masing-masing. Apabila beban kerja melebihi kapasitas yang direncanakan, perusahaan dapat menambah tenaga pengembang kontrak (*freelance developer*) tanpa mengubah struktur organisasi proyek.

E.2 Rencana Komunikasi & Pelaporan

Rencana komunikasi disusun untuk memastikan setiap pemangku kepentingan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan, dan frekuensi yang telah ditetapkan. Pengaturan komunikasi yang terstruktur diharapkan mampu mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses eskalasi, serta menjaga transparansi pelaksanaan proyek.

Tabel Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience
Kick-off Meeting	Sekali di awal	Tatap muka & Zoom	Semua stakeholder kunci
Daily Standup	Setiap hari (08.30)	Tatap muka/Google Meet	Tim inti (PM, SA, Programmer, QA)
Weekly Progress Meeting	Setiap Senin	Tatap muka	PM, Tech Lead, Sponsor (opsional)
Steering Committee	Bulanan	Presentasi + Laporan	Sponsor, Manajemen Konstruksi, Div. Keuangan
Review Akhir Fase	Akhir setiap fase	Demo langsung	User Representative, SA, PM
Status Report Mingguan	Setiap Jumat	Email & Dashboard	Semua stakeholder (ringkasan)
Inspeksi Kualitas	Akhir fase pengujian	Laporan QC	QA Lead, PM, Sponsor

Template Laporan Status Mingguan

LAPORAN STATUS MINGGUAN PROYEK

Nama Proyek : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek Konstruksi (Sistem Manajemen Proyek Konstruksi)

Periode : Minggu ke-_____ (Tanggal _____ s.d. _____)

Project Manager : _____

1. Ringkasan Progres

- Persentase penyelesaian proyek : _____ %
- Fase proyek yang sedang berjalan : _____
- Status keseluruhan proyek :

- ☐ Sesuai Rencana
- ☐ Memerlukan Perhatian
- ☐ Kritis

2. Aktivitas yang Telah Diselesaikan

No	Aktivitas	Status
1		☐ Selesai
2		☐ Selesai
3		☐ Selesai
4		☐ Selesai

3. Aktivitas Minggu Berikutnya

No	Aktivitas	Penanggung Jawab
1		
2		
3		
4		

4. Permasalahan dan Risiko

No	Permasalahan/Risiko	Dampak	Rencana Penanganan	PIC
1				
2				

5. Status Jadwal

Indikator	Status
Kemajuan sesuai jadwal	☐ Ya ☐ Tidak
Keterlambatan aktivitas	☐ Ya ☐ Tidak

Indikator**Status**

Perubahan ruang lingkup

☐ Ya ☐ Tidak

Risiko baru teridentifikasi

☐ Ya ☐ Tidak**6. Ringkasan Keputusan Minggu Ini**

.....

.....

.....

7. Persetujuan**Disusun oleh****Disetujui oleh****Project Manager****Project Sponsor**

Tanggal: _____

Tanggal: _____

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)**Statement of Work (SOW) Singkat – Paket Cloud Server**

Pekerjaan: Penyediaan infrastruktur cloud (IaaS) untuk hosting Sistem Manajemen Proyek Konstruksi.

Lingkup:

- Virtual server 4 unit (app server, DB server, testing, backup).
- Spesifikasi: 8 vCPU, 32 GB RAM, 500 GB SSD, bandwidth 100 Mbps.
- SLA uptime 99,9%, dukungan 24/7.
- Serah terima: lingkungan siap pakai maksimal 14 hari kalender setelah kontrak.

Kriteria Evaluasi Vendor dengan Bobot

Kriteria

Bobot

Harga

30%

Kriteria	Bobot
Kualitas Teknis	40%
Dukungan & SLA	20%
Reputasi & Track Record	10%

Jenis Kontrak: Fixed Price

Pemilihan vendor dilakukan menggunakan pendekatan pembobotan agar proses evaluasi berlangsung objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bobot terbesar diberikan pada kualitas teknis karena ketersediaan infrastruktur menjadi fondasi utama operasional Sistem Manajemen Proyek Konstruksi. Sementara itu, kontrak **Fixed Price** dipilih karena ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi layanan, serta target keluaran telah didefinisikan secara rinci sejak awal proyek. Jenis kontrak ini memberikan kepastian biaya bagi perusahaan sekaligus memindahkan sebagian besar risiko pembengkakan biaya kepada vendor. Untuk menjaga mutu layanan, setiap tahapan serah terima tetap disertai proses verifikasi teknis dan pengujian terhadap kesesuaian spesifikasi.

BAGIAN F: IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment: Phased (Bertahap)

Alasan Pemilihan

Strategi **Phased Deployment** dipilih karena setiap modul Sistem Manajemen Proyek Konstruksi memiliki tingkat keterkaitan yang relatif rendah sehingga implementasi dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu operasional modul lainnya. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi organisasi untuk mengevaluasi hasil implementasi pada setiap fase sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

Jadwal Cutover Detail (Fase 1: Modul Keuangan)

- Tanggal: 12 Juli 2026
- 08.00–08.30: Backup penuh database lama, validasi hasil backup.
- 08.30–09.30: Matikan input manual, jalankan script migrasi data master (akun, proyek, vendor).
- 09.30–10.30: Validasi data termigrasi (bandingkan total saldo per akun).
- 10.30–11.30: Sinkronisasi API ke SAP, uji coba transaksi kecil.
- 11.30–12.00: Aktivasi modul keuangan untuk 10 pengguna kunci (*pilot*).

- 12.00–17.00: Monitoring dan dukungan on-site.
- 17.00: Tanda tangan *sign-off* fase 1.

F.2 Rencana Migrasi Data

Mengingat perusahaan sebelumnya masih memanfaatkan lembar kerja elektronik serta sistem akuntansi lama, implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi memerlukan proses migrasi data agar informasi historis yang masih relevan tetap dapat digunakan pada sistem baru. Seluruh proses migrasi dilaksanakan melalui enam tahapan berikut:

1. Identifikasi Sumber Data: Berkas induk proyek, daftar material, bagan akun, dan daftar tenaga kerja.
2. Pemetaan Data: Kolom pada lembar kerja dipetakan ke dalam tabel basis data baru, misalnya "Kode Proyek" menjadi *project_code*.
3. Pembersihan Data: Duplikasi dihapus, format tanggal distandardisasi, dan referensi antartabel divalidasi.
4. ETL (*Extract, Transform, Load*): Pentaho Data Integration digunakan, dan seluruh proses dijalankan di lingkungan staging.
5. Validasi: Skrip otomatis membandingkan jumlah rekaman serta total numerik antara sumber dan target. Deviasi wajib berada di bawah 0,1%.
6. Rencana Pemulihan: Sebelum migrasi, *snapshot* basis data staging diambil. Apabila terjadi kegagalan, baik karena deviasi melampaui 0,1% maupun sebab lain, sistem staging dihapus dan dipulihkan dari *snapshot*, kemudian penyebab diinvestigasi dan migrasi diulang. Jendela migrasi dibatasi maksimal 12 jam. Jika batas itu terlampaui, *rollback* total dijalankan dan sistem lama digunakan untuk sementara.

F.3 Rencana Pelatihan & Change Management

Matriks Pelatihan

Grup Pengguna	Materi Pelatihan	Durasi (jam)	Metode
Site Manager	Input progres, foto lapangan, menu mobile	4	Hands-on di lapangan
Staf Keuangan Proyek	RAB, realisasi, integrasi SAP	6	Offline + simulasi

Grup Pengguna	Materi Pelatihan	Durasi (jam)	Metode
Staf Gudang/Logistik	Penerimaan, pengeluaran, stok opname	4	Hands-on di gudang
Admin HR Proyek	Absensi QR, kalkulasi upah	3	Offline + video
Manajemen	Dashboard eksekutif, interpretasi KPI	2	Presentasi + demo
Tim TI Internal	Administrasi sistem, troubleshooting	8	Workshop teknis

Rencana Komunikasi Perubahan

Keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Proyek Konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat lunak, tetapi juga oleh tingkat penerimaan pengguna. Oleh karena itu, strategi komunikasi perubahan disusun untuk memperkenalkan manfaat sistem, mengurangi resistensi, serta memfasilitasi proses adaptasi pengguna selama masa transisi.

1. Surat edaran Direksi digulirkan sebulan sebelum peluncuran, menguraikan manfaat sistem dan jadwal transisi.
2. Video tutorial berdurasi 3 hingga 5 menit per modul, diunggah ke intranet korporat.
3. Helpdesk WhatsApp siaga selama dua pekan pasca peluncuran, dengan waktu tanggap di bawah 30 menit.
4. Sesi tanya jawab mingguan bersama agen perubahan dari setiap departemen.

Sementara itu, untuk meredam resistensi, pengguna dini diidentifikasi di setiap tapak, insentif disediakan bagi tapak dengan adopsi tercepat, dan Manajer Proyek melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM) Lanjutan

Data Minggu ke-12 (dari 24 minggu, BAC = Rp 2.500.000.000)

- PV = Rp 600.000.000
- EV = Rp 450.000.000

- $AC = \text{Rp } 540.000.000$

Perhitungan Indeks

- $SPI = EV / PV = 450.000.000 / 600.000.000 = 0,75$
- $CPI = EV / AC = 450.000.000 / 540.000.000 = 0,833$

Estimate at Completion (EAC)

(a) $EAC = BAC / CPI = 2.500.000.000 / 0,833 = \text{Rp } 3.001.200.000$

(b) $EAC = AC + (BAC - EV) = 540.000.000 + (2.500.000.000 - 450.000.000) = \text{Rp } 2.590.000.000$

(c) $EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI) = 540.000.000 + (2.050.000.000) / (0,833 \times 0,75) = 540.000.000 + 2.050.000.000 / 0,62475 = 540.000.000 + 3.282.117.000 \approx \text{Rp } 3.822.117.000$

Interpretasi Perbedaan

Ketiga formula mengusung asumsi yang berbeda. Formula (a) mendasarkan diri pada anggapan bahwa efisiensi biaya masa depan akan mengulang pola masa lalu, CPI dianggap konstan. Formula (b), sebaliknya, berkeyakinan bahwa sisa pekerjaan akan dieksekusi mengikuti rencana awal, seolah inefisiensi sebelumnya tidak meninggalkan jejak. Formula (c) lebih menyeluruh karena merangkum dua dimensi sekaligus: faktor biaya dan faktor jadwal. Dengan SPI dan CPI yang sama-sama berada di bawah angka satu, proyeksi biaya pada formula inilah yang tampil paling pesimis. Kesenjangan yang mencolok antara formula (c) dan formula (a) berpotensi meningkatkan total biaya proyek secara substansial.

To-Complete Performance Index (TCPI)

- $TCPI (BAC) = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (2.500.000.000 - 450.000.000) / (2.500.000.000 - 540.000.000) = 2.050.000.000 / 1.960.000.000 = 1,046$
- $TCPI (EAC \text{ baru, ambil } EAC(a) \text{ Rp } 3.001.200.000) = (BAC - EV) / (EAC - AC) = 2.050.000.000 / (3.001.200.000 - 540.000.000) = 2.050.000.000 / 2.461.200.000 = 0,833$

Untuk mengejar BAC orisinal, tim harus berkinerja pada efisiensi 1,046. Artinya, setiap Rp1 nilai pekerjaan yang dihasilkan meniscayakan pengeluaran sebesar Rp1,046. Angka ini nyaris menyentuh kinerja ideal 1,0. Sementara itu, apabila EAC yang direvisi dijadikan acuan, target efisiensi bertengger di 0,833, yang menunjukkan bahwa tim masih dapat meraih EAC tersebut dengan performa saat ini.

G.2 Project Closure Checklist

No	Item Penutupan	Kategori	Status
1	Dokumen final SRS, desain, dan manual pengguna diarsipkan	Administratif	☐

No	Item Penutupan	Kategori	Status
2	Kontrak vendor ditutup dan seluruh tagihan final dibayarkan	Administratif	☐
3	Surat Serah Terima Proyek (Berita Acara) ditandatangani sponsor	Administratif	☐
4	Arsip digital seluruh email dan keputusan penting disimpan di server dokumentasi	Administratif	☐
5	Source code final diserahkan ke tim operasi, repositori dibekukan	Teknis	☐
6	Deployment final semua modul ke production, akses user aktif	Teknis	☐
7	Dokumentasi teknis (ERD, API docs) diserahkan ke DBA dan tim support	Teknis	☐
8	Seluruh data migrasi divalidasi final dan approval dari user	Teknis	☐
9	Audit internal terhadap realisasi biaya vs anggaran	Finansial	☐
10	Pelunasan semua invoice vendor dan biaya operasional	Finansial	☐
11	Pembayaran final tim kontrak (freelance) dan insentif	Finansial	☐
12	Sesi evaluasi kinerja setiap anggota tim	SDM	☐
13	Pembubaran tim proyek dan pengembalian anggota ke unit asal	SDM	☐

No	Item Penutupan	Kategori	Status
14	Lessons learned workshop difasilitasi PM	SDM	☐
15	Diseminasi hasil lessons learned ke PMO perusahaan	SDM	☐

Format Sederhana Lessons Learned

Kategori	Apa yang Berhasil	Apa yang Gagal	Saran Perbaikan
Teknis	Integrasi SAP berjalan mulus	Mobile app lambat di Android versi lama	Uji kompatibilitas lebih awal
Manajemen	Dukungan sponsor sangat kuat	Perubahan requirement dari keuangan	Libatkan user lebih intensif di SRS
Komunikasi	Daily standup efektif	Site manager jarang baca email	Gunakan WhatsApp blast untuk info penting

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Rencana pemeliharaan disusun untuk menjamin keberlangsungan operasional Sistem Manajemen Proyek Konstruksi setelah implementasi. Fokus utama selama satu tahun pertama diarahkan pada penyelesaian insiden operasional, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan bisnis, peningkatan kualitas sistem, serta pencegahan gangguan layanan melalui aktivitas pemeliharaan yang terjadwal.

- Isu Kritis: Waktu tanggap 2 jam, penyelesaian 8 jam kerja.
- Isu Mayor: Waktu tanggap 8 jam, penyelesaian 24 jam.
- Isu Minor: Waktu tanggap 24 jam, penyelesaian 5 hari kerja.

Empat genus pemeliharaan:

1. Korektif: Menambal cacat yang muncul pasca peluncuran, termasuk tambalan keamanan.
2. Adaptif: Menyesuaikan sistem terhadap perubahan regulasi, semisal tarif pajak baru atau revisi format laporan.

3. Perfektif: Menyuntikkan fitur kecil atas permintaan pengguna, dibatasi maksimal tiga penyempurnaan minor per tahun.
4. Preventif: Menala basis data, membersihkan log, dan memperbarui kerangka kerja serta pustaka untuk menutup rekahan keamanan.

Estimasi biaya pemeliharaan tahunan: $15\% \times \text{Rp}2.500.000.000 = \text{Rp}375.000.000$. Dana ini dialokasikan untuk tim dukungan beranggotakan dua orang, biaya layanan awan, dan pendanaan penyempurnaan minor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, T., Mulyani, Y., Gunawan, M., Setiaji, R., & Nurdin, H. (2022a). *Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMAPRO) Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Arya Bakti Saluyu)*. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10, 129–135. <https://doi.org/10.31294/jki.v10i2.14061>
- Alawiyah, T., Mulyani, Y., Gunawan, M., Setiaji, R., & Nurdin, H. (2022b). *Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMAPRO) Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Arya Bakti Saluyu)*. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10, 129–135. <https://doi.org/10.31294/jki.v10i2.14061>
- Asa, M. F., & Junita, R. I. (2025). *Analysis of Construction Projects in the Oil and Gas Sector Using the ISO 21500:2021 Approach: A Case Study of PT PGAS Solution*. *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, 31(2), 214–221. <https://doi.org/10.14710/mkts.v31i2.75681>
- Darmawan, A., Wacono, S., & Saputra, J. (2020). *PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 PADA KONTRAKTOR PT. X*.
- Nurbojatmiko, N., Karimiyah, M. S. K., Asnadi, N. M., & Anisyah, R. (2025). *ISO 27001 As Information Security Solution In Society 5.0 Era: Systematic Literature Review*. *Sinkron*, 9(1), 484–492. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i1.14448>
- Selvia Selvia, Firda Vinanda, Muhammad Raply, & Abdurrozzaq Hasibuan. (2025). *Implementasi ISO 45001 dalam Meningkatkan Kinerja K3 di Berbagai Sektor Industri*. *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 3(2), 216–226. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i2.665>
- Syahputra, H., Abdillah, W., Widodo, S., & Anwar, S. (2022). *MANAJEMEN RISIKO PROYEK BERDASARKAN PANDUAN BODY OF KNOWLEDGE MANAJEMEN PROYEK 2017 (Vol. 2, Number 1)*. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/index>